We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

1,2-Propandiol USP

Principais Usos Recomendados:
Uso: Ração animal
Usos desaconselhados: uso em névoa artificial (teatro), Uso em cigarros electrónicos

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

1,2-propilenoglicol
número-CAS: 57-55-6
Número CE: 200-338-0

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Nenhum risco especial conhecido.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.

Após ingestão:
Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de água.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
dióxido de carbono, pó extintor, água pulverizada, espuma resistente ao álcool

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Perigos específicos:
Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

Indicações adicionais:
A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: <= 40 °C
Deve-se observar a temperatura indicada para a armazenagem.

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C
O produto embalado é danificado através temperaturas elevadas.

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco. Proteger da ação do ar. Proteger da umidade do ar. Proteger o conteúdo dos efeitos da luz.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
Dependendo da atividade exercida e da possibilidade de exposição, equipamento de protecção individual (EPI) deverá ser usado, exemplo: protecção na cabeça (máscara, respirador, óculos de protecção, etc...), avental, botas, vestimenta apropriada.

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança para vias respiratórias em caso de emissão de vapores/ aerossóis. Filtro de eficiência média para partículas sólidas e líquidas (por exemplo: EN 143 ou 149,Tipo P2 ou FFP2).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013,25 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor	
Odor:	inodoro	
Valor do pH:	4 - 7 (20 °C)	(método interno)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	-59 °C Indicação bibliográfica.	(outros)
Ponto de ebulição:	184 °C (1.003,2 hPa)	(Diretiva 92/69/CEE, A.2)
Ponto de fulgor:	104 °C	(Diretiva 92/69/CEE, A.9, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.	
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Decomposição térmica:	Dados não disponíveis.	
Perigo de explosão:	não explosivo	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Pressão de vapor:	0,2 hPa (25 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.4)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	não aplicável	
Densidade:	1,03 g/cm3 (20 °C)	
Densidade relativa:	1,03 (20 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.3)
Solubilidade em água:	miscível (20 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.6)
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes polares solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	-1,07 (20,5 °C; Valor do pH: 6,2 - 6,4)	(Diretiva 92/69/CEE, A.8)
Tensão superficial:	71,6 mN/m (21,5 °C; 1,01 g/l)	(Diretiva 92/69/EEC, A.5, OECD harmonized ring method)
Temperatura de autoignição:	> 400 °C	(Directiva 84/449/CEE (Anexo-A.15))
Autoignição:	temperatura: 20 °C não apresenta autoignição	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	dificilmente inflamável	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	43,428 mPa.s (25 °C) Indicação bibliográfica.	
Viscosidade, cinemática:	Dados não disponíveis.	
Massa molar:	76,10 g/mol	
Corrosão de metal:	Não é corrosivo perante metal.	

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
> 40 °C
Evitar umidade. Evitar a luz do dia. Ignorar as condições mencionadas pode resultar em reação de decomposição indesejável.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
zinco, agentes oxidantes fortes

Possível decomposição de produtos:
compostos carbonilo, Derivados do dioxolan

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. Em ensaios em animais verificou-se que a substância não tem toxicidade aguda após inalação de curta duração.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): > 22.000 mg/kg

CL50 coelho (inalatória): > 317042 mg/m3 2 h
Foi ensaiado um aerossol.

DL50 coelho (dermal): > 2.000 mg/kg
Não se observou nenhuma mortalidade

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para a pele. Não é irritante para os olhos. Exposição ao aerossol pode causar irritação temporária nos olhos, nariz e garganta.

Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: não irritante (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Não se detectaram efeitos de mutação genética nos vários testes realizados com bactérias e culturas de células de mamíferos. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi administrada na alimentação em doses elevadas não se observaram efeitos cancerígenos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A ingestão oral repetida da substância não causou efeitos relacionados com a mesma.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

Outras indicações referentes à toxicidade

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos.
A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 40.613 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Teste de efeitos agudos em peixes, estático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 18.800 mg/l, Mysidopsis bahia

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 24.200 mg/l (taxa de crescimento), Selenastrum capricornutum (OECD, Guideline 201)

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC0 (18 h) > 20.000 mg/l, Pseudomonas putid (aquático)

Toxicidade crônica em peixes:
Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (7 Dias), 13.020 mg/l, Ceriodaphnia sp.

Avaliação da toxicidade terrestre:

O estudo não precisa ser realizado.

Organismos vivos no solo:
Estudo não é necessário por razões científicas

Plantas terrestres:
Estudo não é necessário por razões científicas

outros animais terrestres - não mamíferos:
Estudo não é necessário por razões científicas

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
81,7 % formação de CO2 do valor teórico (28 Dias) (OECD, Guideline 301 F) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

90,6 % formação de CO2 do valor teórico (64 Dias) (Regulamento-OECD 306) (aeróbio, água do mar)

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Estudo não é necessário por razões científicas

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Propylene glycol	Product name:	Propylene glycol
Categoria de poluição:	OS	Pollution category:	OS
Tipo de navio:	Não aplicável.	Ship Type:	Not applicable

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.